TRABAJO PRÁCTICO N° 1 (PARTE 1)

Introducción a la Programación con Google Colab: Tu Primer Asistente Financiero

Requisito previo:	**Plataforma:**	**Nivel:**
Cuenta de Google	Google Colaboratory	Principiante (Sin código previo)

1. ¿QUÉ ES GOOGLE COLAB?

Google Colab es una herramienta gratuita en la nube que te permite escribir y ejecutar código en Python directamente desde tu navegador web. No requiere instalar nada en tu computadora y funciona igual que una hoja de trabajo digital dividida en bloques interactivos llamados *celdas*.

📌 Paso 1: Crear tu primer archivo en Colab

1. Abre tu navegador e ingresa a: `colab.research.google.com`
2. Inicia sesión con tu cuenta de correo de Google/Gmail si aún no lo has hecho.
3. En la ventana emergente que aparece, haz clic en el botón **"Nuevo cuaderno"** (o *New Notebook*).
4. En la esquina superior izquierda, haz clic sobre el nombre por defecto (ejemplo: `Untitled0.ipynb`) y cámbialo por:

   `TP1_Nombre_Apellido.ipynb`

2. DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO

En este ejercicio construirás paso a paso tu propio programa para gestionar gastos personales y calcular aumentos de sueldo sin necesidad de hacer cuentas a mano.

Bloque 1: Variables y Cálculos Automáticos

Copia el siguiente código en la primera celda limpia de tu cuaderno de Colab. Luego presiona el botón de **Play (▶)** ubicado a la izquierda de la celda para ejecutarlo:

```
      # 1. Definimos nuestros datos de entrada (Variables) ingreso_mensual = 500000 alquiler
= 180000 servicios = 45000 comida = 120000 # 2. La computadora realiza los cálculos
matemáticos gastos_totales = alquiler + servicios + comida dinero_libre = ingreso_mensual -
gastos_totales # 3. Mostramos los resultados por pantalla print("--- RESUMEN DE TU MES ---")
print("Tus gastos totales son: $", gastos_totales) print("Te quedan libres para disfrutar:
$", dinero_libre)
```

Bloque 2: La Computadora Toma Decisiones (Condicionales If / Else)

Crea una nueva celda de código en Colab presionando el botón "**+ Código**" en la barra superior. Copia este bloque y ejecútalo:

```
# Evaluamos la cantidad de dinero libre que nos queda if dinero_libre > 100000: print("🎉 ¡Excelente mes! Puedes guardar un poco para ahorrar o darte un gusto.") elif dinero_libre > 0: print("⚠️ Llegas a fin de mes, pero cuidado con los gastos extras.") else: print("🚨 ¡Atención! Estás gastando más de lo que ingresa. Hay que ajustar el presupuesto.")
```

Bloque 3: Simular Proyección de Sueldo (Bucles For)

Agrega otra celda de código para proyectar un incremento del 10% mensual en tu sueldo a lo largo de los próximos 6 meses:

```
sueldo_actual = 500000 porcentaje_aumento = 1.10 # Representa un aumento del 10% print("--- PROYECCIÓN DE SUELDO A 6 MESES ---") # Repetimos el cálculo automáticamente durante 6 meses for mes in range(1, 7): sueldo_actual = sueldo_actual * porcentaje_aumento print("Mes", mes, ": Ganarás $", round(sueldo_actual))
```

🏆 Desafío Final: Repartir la cuenta de una cena

Agrega una última celda en tu Colab y resuelve el siguiente ejercicio práctico por tu cuenta:

```
# Completa los valores y calcula cuánto debe pagar cada amigo precio_pizza = 12000 cantidad_amigos = 4 pago_por_persona = precio_pizza / cantidad_amigos print("Cada amigo debe pagar: $", pago_por_persona)
```

💡 ¿Qué aprendimos sin darnos cuenta?

- **1. Variables:** Guardar información en palabras fáciles de entender (ejemplo: `ingreso_mensual`, `comida`).
- **2. Operaciones:** Realizar matemática automática con los símbolos `+`, `-`, `*` y `/`.
- **3. Condicionales (`if` / `else`):** Darle criterio o lógica al programa para tomar decisiones automáticamente según los datos.
- **4. Bucles (`for`):** Hacer que la computadora repita tareas repetitivas por nosotros miles de veces en un segundo.